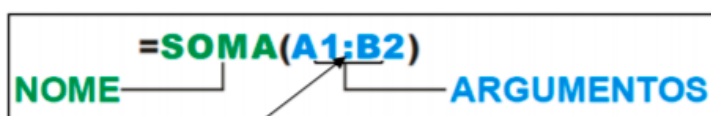


LIBREOFFICE 7 – CALC

Funções

Funções são fórmulas predefinidas que efetuam cálculos usando valores específicos, denominados argumentos, em uma determinada ordem ou estrutura. As funções podem ser usadas para executar cálculos simples ou complexos. Assim como as fórmulas, as funções também possuem uma estrutura, conforme ilustrado abaixo.



Operador de Referência	SIGNIFICADO	EXEMPLO
: (dois pontos)	ATÉ	Ex.: =SOMA(A1:A5)
; (ponto-e-vírgula)	E	Ex.: =SOMA(A1;A5)
! (exclamação)	Interseção	Ex.: =SOMA(A1:C5!B2:D6)

Principais Funções do Libreoffice 7 – Calc

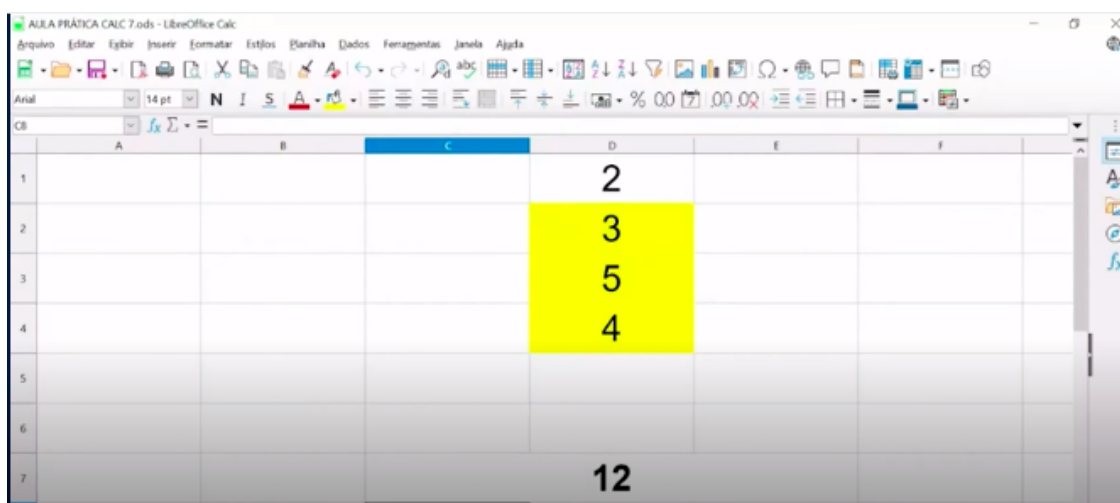
5) =SOMASE(D1:D4;">=3")

- **Cuidados com a função =SOMASE** →
 - Analisa-se o intervalo que é “até”: (dois pontos) e as aspas duplas, que são necessárias pois fazem parte da estrutura da função. Logo, devem ser utilizadas.
 - O ; (ponto e vírgula) funciona como separador de argumentos, ou seja, entre o intervalo e critério nesse caso. É preciso aprender quando o ; (ponto e vírgula) será utilizado, são detalhes necessários.
- **Intervalo de D1 até D4 – D1:D4** →
 - Há um intervalo que contém números que podem não ser usados fora do escopo solicitado na questão.
 - Aqui, somam-se os valores que são maiores ou iguais a 3, ou seja, o número 3 entra porque refere-se à numeração igual ou maior.
 - O número 4 entra pois é maior que o número 3;
 - O número 5 entra pois é maior que o número 3;

ANOTAÇÕES

- Somam-se apenas esses três valores, com resultado igual a 12, destravando, portanto, a função.
- É preciso lembrar que poderá ocorrer outro operador de comparação (maior, menor, diferente, maior ou igual, menor ou igual, propriamente igual, a valores como o número 3).

=SOMASE(D1:D4;">=3")

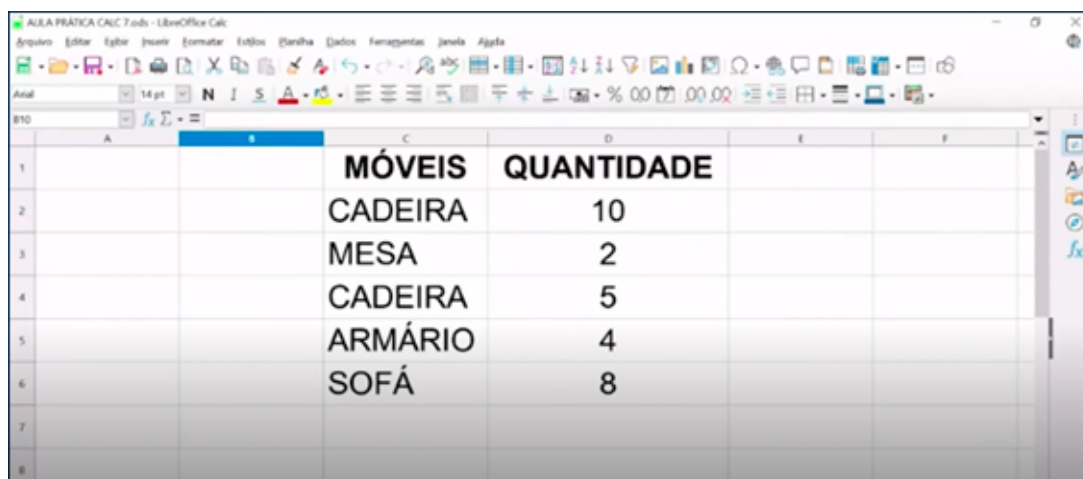


6) =SOMASE(C2:C6;"CADEIRA";D2:D6)

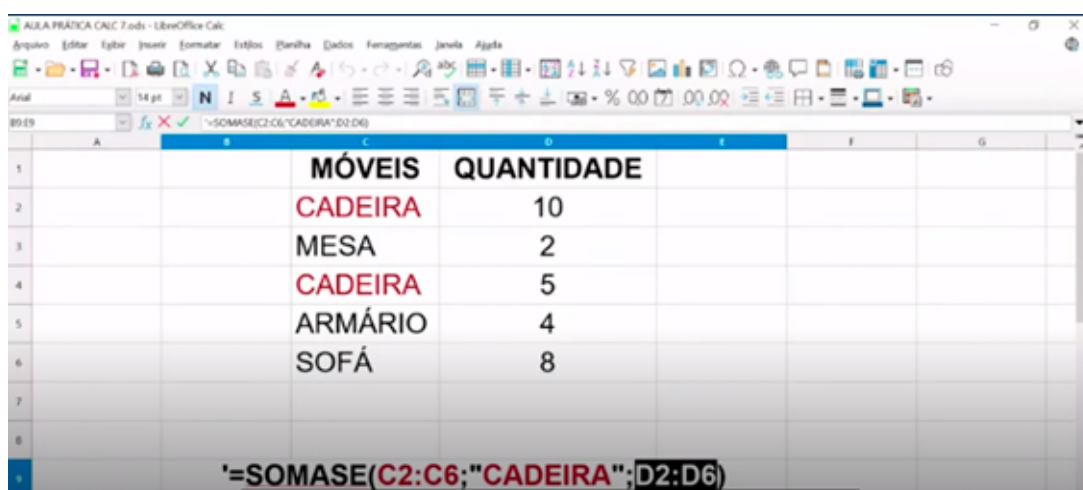
Nesse caso, quando há dois intervalos, o primeiro intervalo nunca será somado, ele serve para ser analisado, procura-se o critério. Essa é a regra.

Repetindo-se o primeiro intervalo no segundo intervalo, será o mesmo que a função =SOMASE em um intervalo só. Essa é a exceção.

- **Primeiro Intervalo – C2:C6 →**
 - No primeiro intervalo, procura-se o critério (CADEIRA) – Não deve ser somado;
- **Segundo Intervalo – D2:D6 →**
 - No segundo intervalo, poderá se somar apenas os valores correlacionados ao critério, encontrado no primeiro intervalo.



	MÓVEIS	QUANTIDADE
1		
2	CADEIRA	10
3	MESA	2
4	CADEIRA	5
5	ARMÁRIO	4
6	SOFÁ	8



	MÓVEIS	QUANTIDADE
1		
2	CADEIRA	10
3	MESA	2
4	CADEIRA	5
5	ARMÁRIO	4
6	SOFÁ	8

'=SOMASE(C2:C6;"CADEIRA";D2:D6)

Soma-se nesse intervalo apenas os valores correlacionados ao critério (CADEIRA). Portanto, ao somar os números 10 e 5, o resultado será 15, conforme previsto.



5m

7) =SOMASE(C2:C6;">2000";D2:D6)

Trata-se da mesma lógica do intervalo anterior, porém com a inserção de valores.

- **Primeiro Intervalo – C2:C6 →**
 - No primeiro intervalo, procura-se o critério – Não deve ser somado;
- **Segundo Intervalo – D2:D6 →**
 - No segundo intervalo, poderá se somar apenas os valores correlacionados ao critério, encontrado no primeiro intervalo.

ANOTAÇÕES

- O primeiro intervalo sempre será o primeiro, sempre haverá a procura pelo critério e ele sempre não será somado. No entanto, a análise será de tal forma que o primeiro intervalo sempre estará à esquerda, e o que está à direita será somado.
- Entretanto, esse cenário poderá ser invertido, mas a lógica continuará a mesma.
- Procuram-se valores que são maiores que R\$ 2.000,00, de C2:C6, Logo:
 - R\$ 2.000,00 não será utilizado;
 - R\$ 1.500,00 não será utilizado;
 - R\$ 3.500,00 será utilizado;
 - R\$ 1.800,00 não será utilizado;
 - R\$ 4.000,00 será utilizado;
- Procura-se de D2:D6 os correspondentes, são eles:
 - R\$ 350;
 - R\$ 400.
 - A soma terá como resultado o valor de R\$ 750.

	A	B	C	D	E	F
		MÊS	SALÁRIO	BÔNUS		
1						
2		JANEIRO	R\$ 2.000,00	R\$ 200,00		
3		FEVEREIRO	R\$ 1.500,00	R\$ 150,00		
4		MARÇO	R\$ 3.500,00	R\$ 350,00		
5		ABRIL	R\$ 1.800,00	R\$ 180,00		
6		MAIO	R\$ 4.000,00	R\$ 400,00		
7						
8			750			

- Refere-se ao intervalo em que se irá procurar o valor a ser somado; maior que R\$ 2.000,00 será o critério que será procurado no primeiro intervalo.

8) =SOMASES(D4:D7;E3:E7;">30";F3:F7;"<40")

A função =SOMASES refere-se aos critérios que podem ser aplicados.

ANOTAÇÕES

- O primeiro intervalo, agora, é o intervalo que poderá ser somado, diferente do =SOMASE.
- Os critérios, à direita (na ordem da função), agora terão que ser atendidos.
- **E3:E7;">30"**
 - Para que se somem os valores constantes desses intervalos, eles deverão ser maiores do que 30.
- **F3:F7;"<40"**
 - Para que se somem os valores constantes desses intervalos, eles deverão ser menores do que 40.
- Os dois critérios devem ser atendidos (CRITÉRIO 1 e CRITÉRIO 2).

	D	E	F
1	VALOR	CRITÉRIO 1	CRITÉRIO 2
2	SOMA	>30	<40
3	10	20	25
4	8	30	20
5	2	40	35
6	6	60	75
7	4	80	30
9	'=SOMASES(D3:D7;E3:E7;">30";F3:F7;"<40")'		

- O alvo da soma é a coluna referente ao **valor da soma 10 + 8 + 2 + 6 + 4** (em azul):
 - 60 é maior que 30;
 - 75 não é menor que 40;
 - 80 é maior que 30;
 - 30 é menor que 40;
 - 75 não é menor que 40;
 - Os valores da soma são, portanto, 2 + 4, com resultado 6.
- D2:D6 é o intervalo que poderá ser somado;
- E2:E6 é o primeiro intervalo; primeiro critério;
- F2:F6 é o segundo intervalo; segundo critério;
- Haverá soma quando dois ou mais critérios forem atendidos.



15m

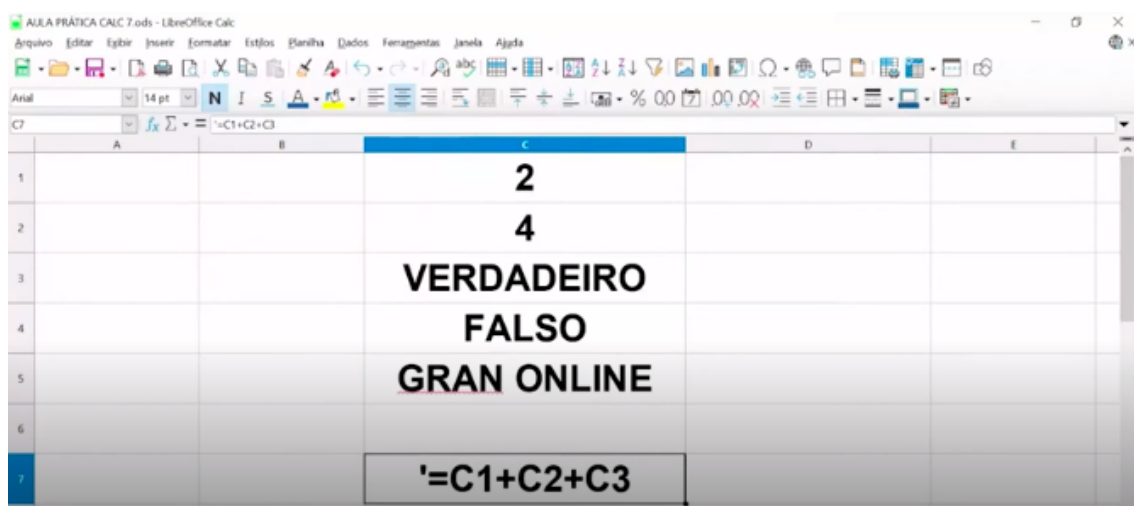
ANOTAÇÕES

9) =FATORIAL(E1) 10) =C1+C2+C3 =C1*C4 =C1+C5

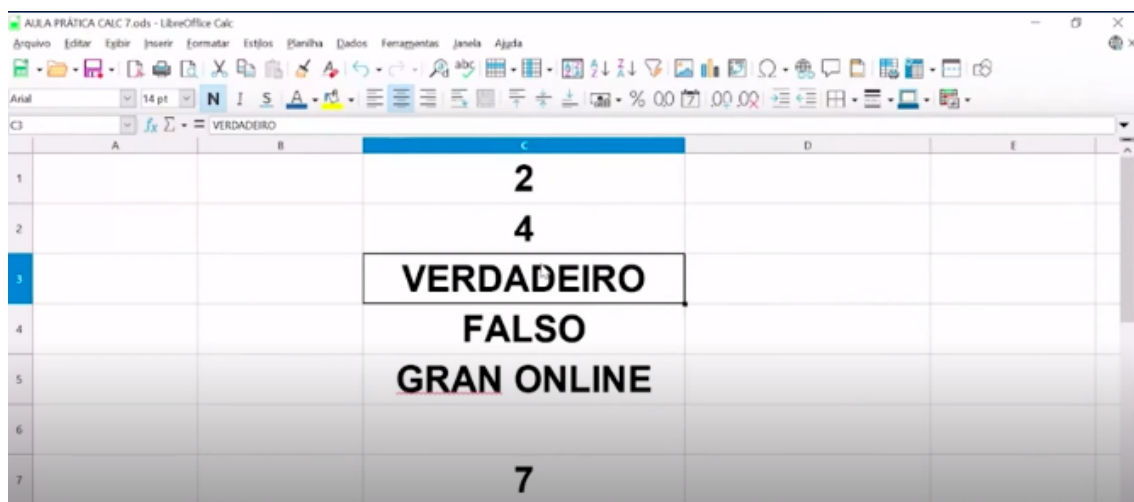
O conceito de fatorial refere-se ao produto cujos fatores estão em progressão aritmética. É a multiplicação do número apresentado pelos seus antecessores até o número 1. Conforme abaixo:

- Fatorial:
 - 3 – (3.2.1) 6;
 - 4 – (4.3.2.1) 24;
 - 4 – (5.4.3.2.1) 120;
 - 6 – (6.5.4.3.2.1) 720.

Fórmulas

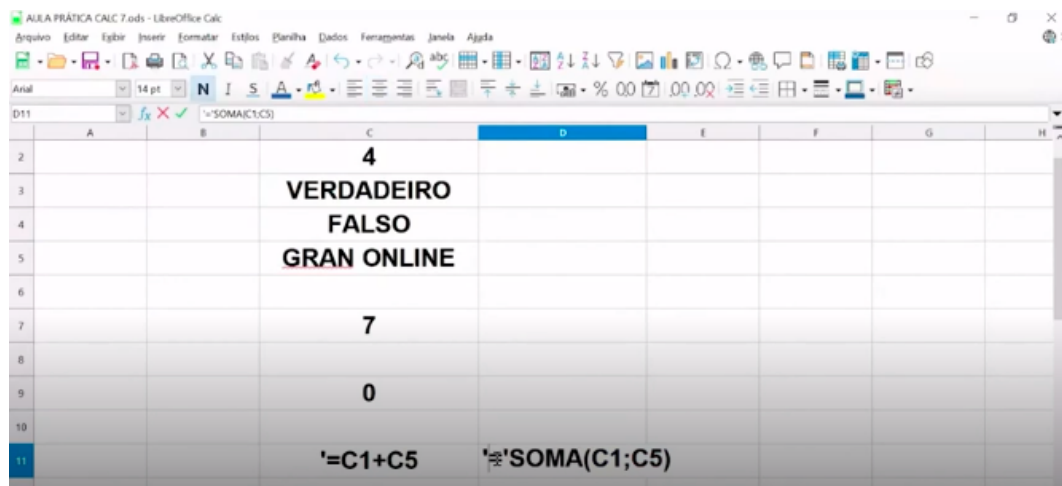


- =C1+C2+C3 → 7
 - Quando a palavra Verdadeiro não tiver qualquer artifício, ela terá valor de 1 na célula, e a palavra Falso terá valor de 0.



- **=C1*C4 → 2*FALSO =**
 - Falso vale 0 e qualquer número multiplicado por 0 vale 0.
- **=C1+C5 → 2+GRAN ONLINE =**
 - Não se pode somar um número com um texto comum (verdadeiro e falso não são textos comuns), usando uma fórmula sem nome.

Fórmula sem Nome



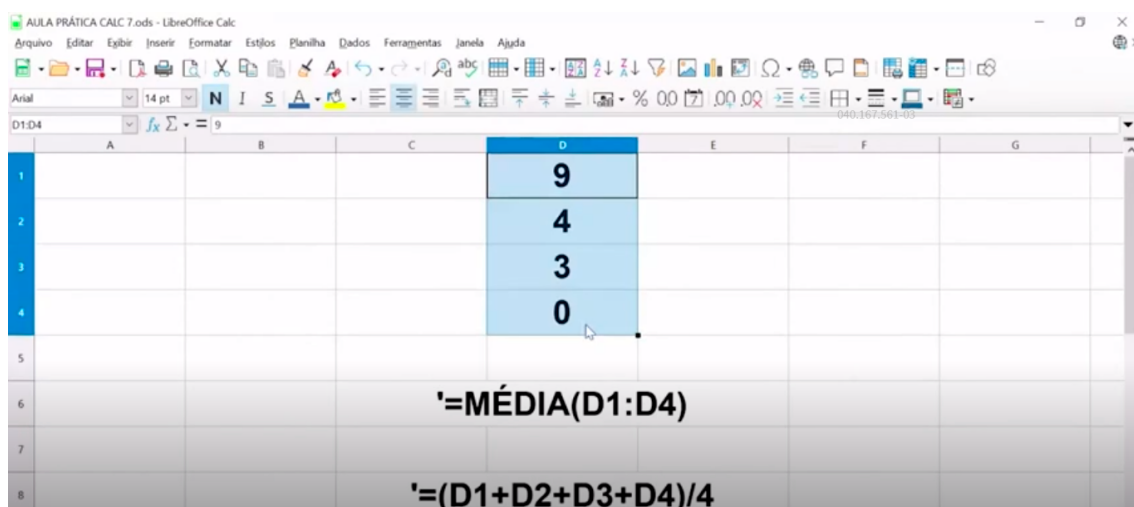
- **'=C1+C5**



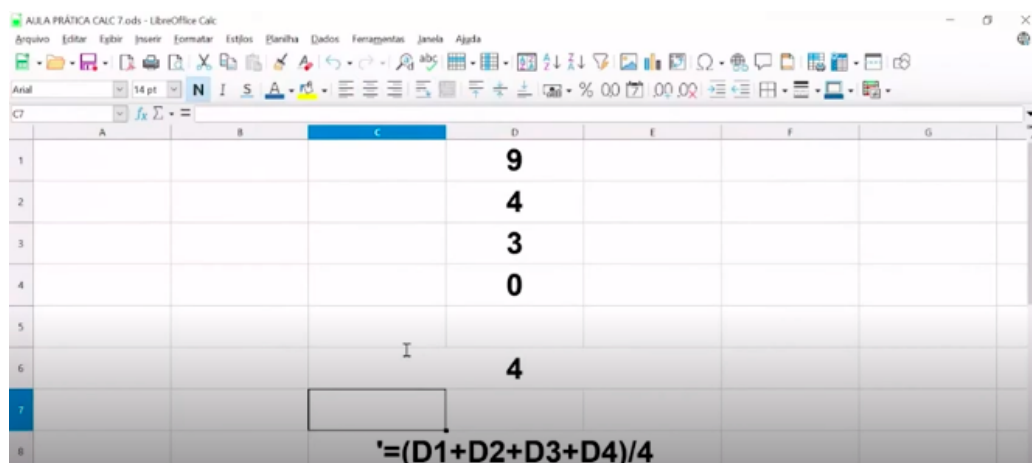
- No primeiro caso, dá erro; no segundo caso, não, pois refere-se a uma fórmula sem nome, uma fórmula comum.
- 'SOMA(C1;C5) também pode ser chamada de fórmula. Na maioria das vezes, é chamada de função.

11) =MÉDIA(D1:D4) =(D1+D2+D3+D4)/4 =SOMA(D1:D4)/4

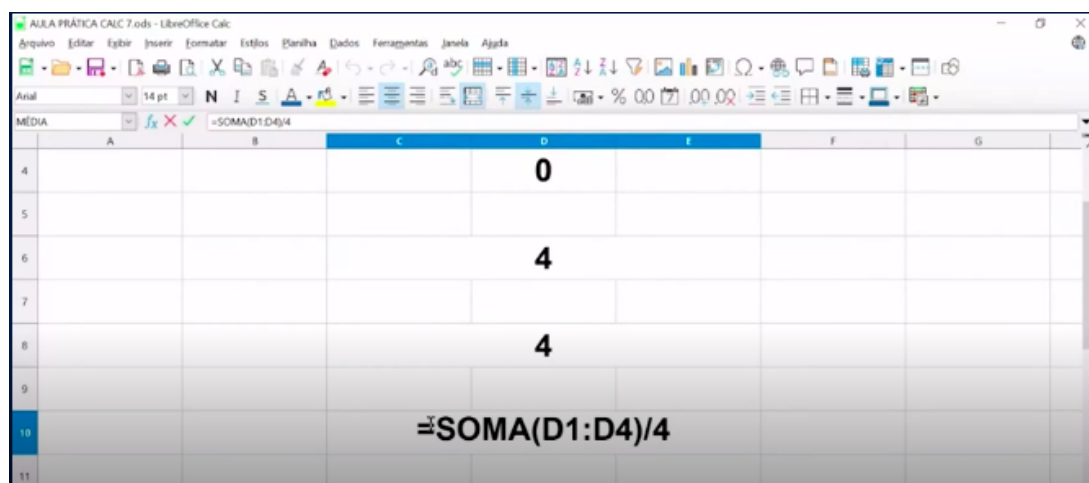
Há, aqui, formulas diferentes para o cálculo da média de um intervalo.



- **Intervalo =(D1+D2+D3+D4) → (9+4+3+0) total 16.**
 - A função média soma todos os valores do intervalo dividido pela quantidade de valores numéricos que se têm dentro do intervalo, ou seja, 1, 2, 3, 4 números.
 - '=MÉDIA(D1:D4) = 16/4 = MÉDIA 4.

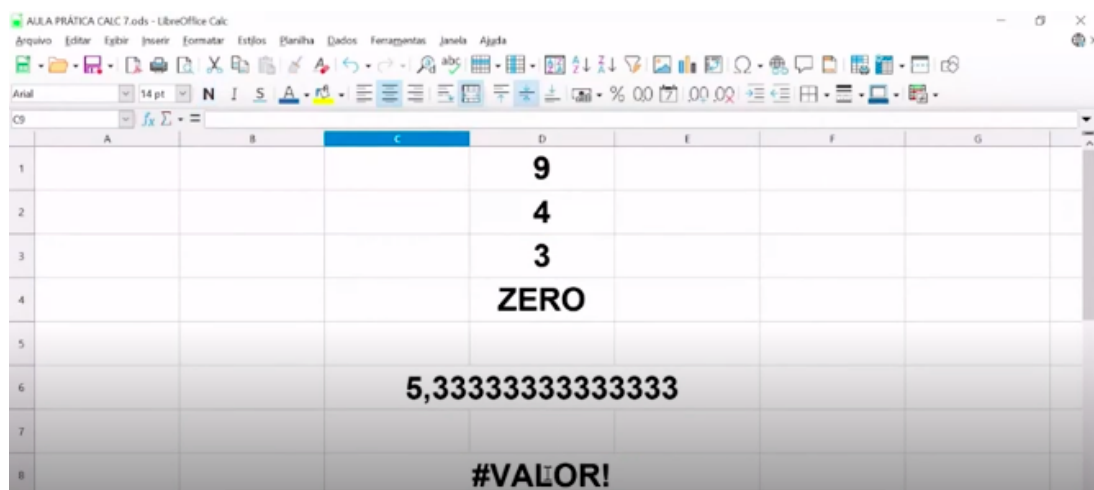


- É possível calcular a função média somando os valores e dividindo pela quantidade de valores que se têm $=(D1+D2+D3+D4)/4$, o uso de parênteses é necessário, considerando que se não forem utilizados, será dividido $D4/4$, e depois será somado com o restante.

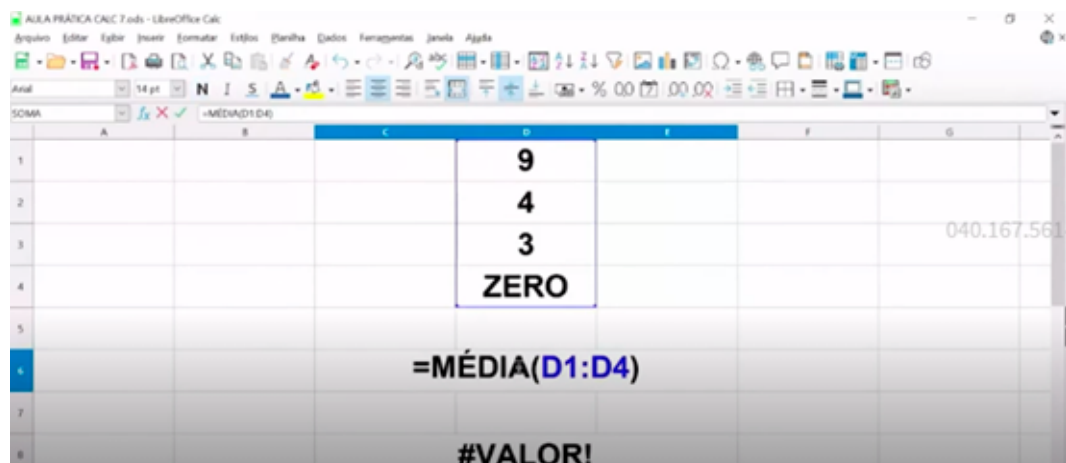


- Caso se troque um número por um texto (ZERO), haverá erro, pois não é possível a utilização do texto, conforme visto anteriormente.

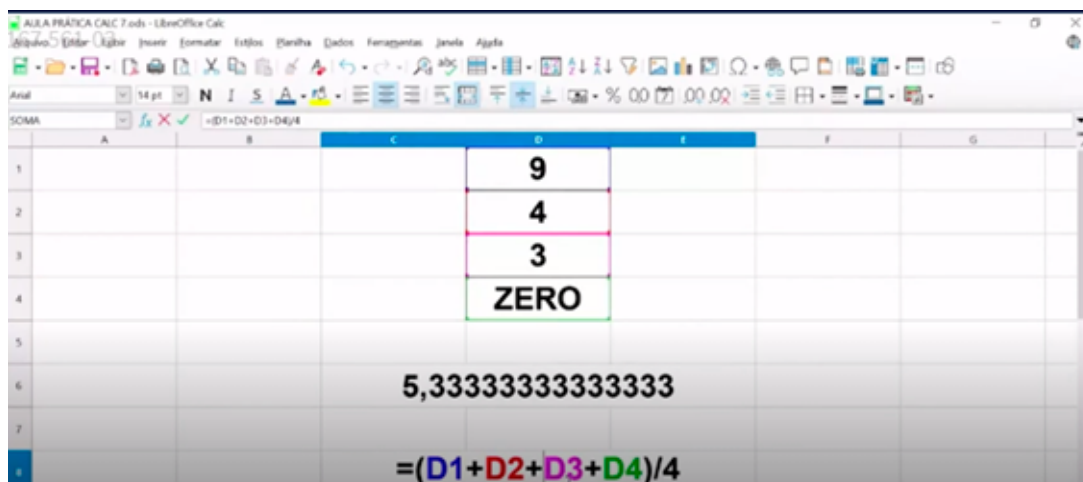
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



- A média refere-se aos números 9,4 e 3 divididos por 3 e não mais por 4.

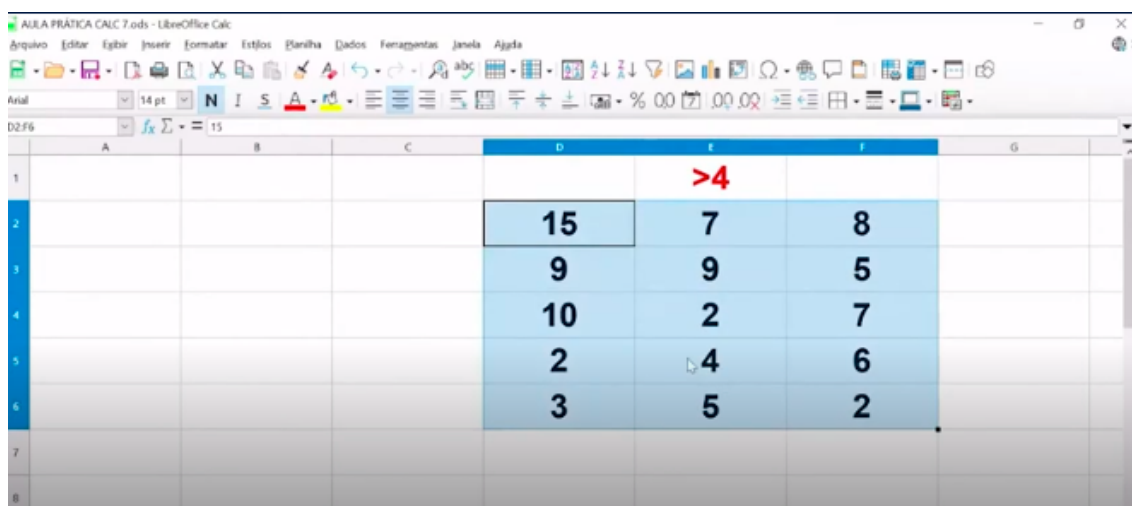


ANOTAÇÕES



12) =MÉDIASE(E2:E6;">4")

Há, aqui, uma condição, ou seja, vai se somar E2:E6 se os valores forem maiores que 4.



- A média entre os valores 7, 9 e 5 (maiores do que 4):
 - 7;
 - 9;
 - 5.
- Média realizada conforme o critério apresentado.



– $9 + 5 + 7 = 21$ (dividido por 3) = 7

12) =MÉDIASES(D2:D6;E2:E6;"<=4";F2:F6;">=2")

A fórmula =MÉDIASES refere-se aos vários critérios apresentados. (MÉDIASES – VÁRIOS CRITÉRIOS).

- A média que se quer é a de D2:D6;
- De E2:E6 se quer o critério menor ou igual a 4;
- De F2:F6 se quer o critério maior ou igual a 2.

The screenshot shows a spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					<=4	>=2		
2				15	7	8		
3				9	9	5		
4				10	2	7		
5				2	4	6		
6				3	5	2		
7								
8					7			
9								

- Para fazer a média de E2:E6, com critério menor ou igual a 4, os números são:
 - 7 não é menor do que 4;
 - 9 não é menor do que 4;
 - 2 é menor do que 4;
 - 4 é igual ao número 4;
 - O 5 não é menor do que 4;
- Para fazer a média de F2:F6, com critério maior ou igual a 2, os números são:
 - 8 é maior do que 2;
 - 5 é maior do que 2;
 - 7 é maior do que 2;
 - 6 é maior do que 2;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- 2 é igual a 2;
- Desse modo, os números que interessam são:
 - 2 é menor do que 4; (10)
 - 4 é igual ao número 4; (2)
 - 7 é maior do que 2; (10)
 - 6 é maior do que 2; (2)

AULA PRÁTICA CALC 7.indb - LibreOffice Calc

	A	B	C	D	E	F	G	H
1					<=4	>=2		
2				15	7	8		
3				9	9	5		
4				10	2	7		
5				2	4	6		
6				3	5	2		
7					7			
8								
9								

AULA PRÁTICA CALC 7.indb - LibreOffice Calc

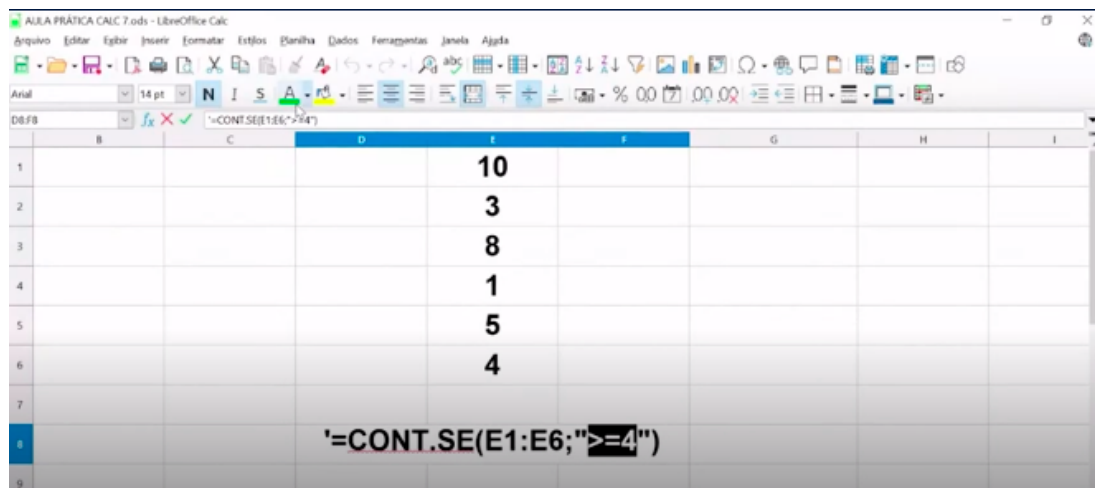
	A	B	C	D	E	F	G	H
2				15	7	8		
3				9	9	5		
4				10	2	7		
5				2	4	6		
6				3	5	2		
7					7			
8								
9								
10					6			

- O primeiro intervalo, D2:D6, se pode somar;
- O próximo intervalo refere-se ao critério – E2:E6;"<=4";
- O intervalo seguinte refere-se ao outro critério – F2:F6;">=2".

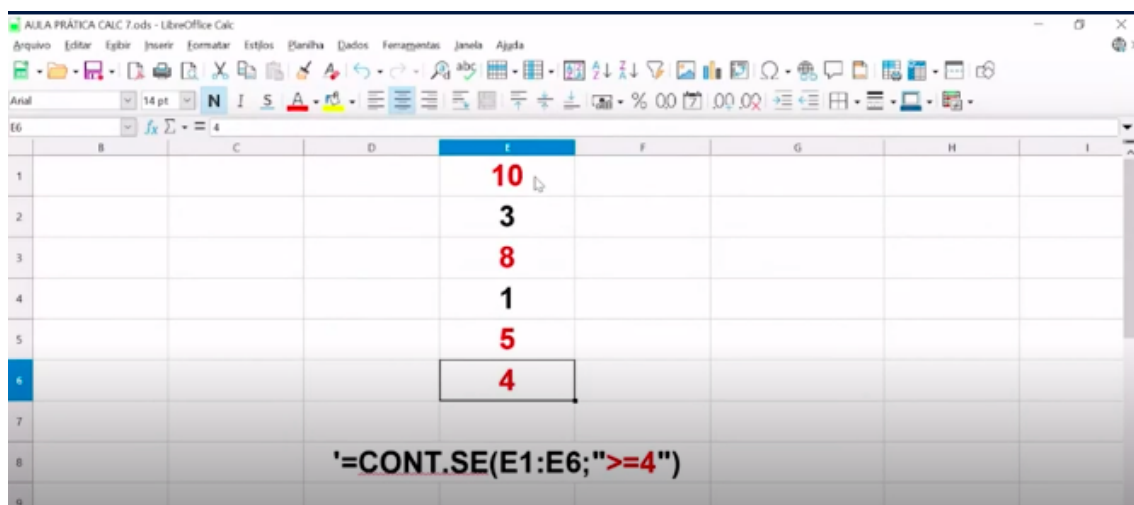
13) =CONT.SE(D1:D6;">=4") D1:D6 ">=4"

ANOTAÇÕES

Não se quer somar, e sim contar quantos valores atendem ao critério estabelecido, números maiores ou iguais a 4.



- Os números que atendem ao critério são: 10, 8, 5 e 4, considerando que:
 - 10 é maior do que 4;
 - 3 é menor do que 4;
 - 8 é maior do que 4;
 - 1 é menor do que 4;
 - 5 é maior do que 4;
 - 4 é igual a 4.
- Desse modo, são 4 os números que atendem ao critério `=CONT.SE(D1:D6;">=4")`:



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jeferson Bogo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.